5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Tisztítószerek a háztartásban

Vizsgáljuk meg a következő, gyakran használt tisztítószereket!

sósav, ecet, hypo, szódabikarbóna, lefolyótisztító granulátum (szilárd nátrium-hidroxid)

a) A felsoroltak közül nevezzen meg egyet, amelyik alkalmas a vízkő eltávolítására (feloldására)!

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Nevezze meg azt az anyagot, amelyik erős oxidáló hatása révén fertőtlenítésre és fehérítésre is alkalmas!

Adja meg a készítmény hatóanyagának képletét!

c) A felsoroltak közül nevezze meg azt az anyagot, amelyik zsíros szennyeződések eltávolításában hatékony, mert hatására a zsírok hidrolizálnak!

Ha a felsorolt tisztítószerek közül egyszerre kettőt is használunk, bizonyos esetekben a hatékonyság csökkenése tapasztalható, sőt akár veszélyes helyzet is kialakulhat.

d) A felsoroltak közül nevezzen meg két anyagot, amelyek együttes használata esetén szúrós szagú, mérgező gáz képződik!

Adja meg a képződő gáz nevét és képletét!

e) A felsoroltak közül nevezzen meg két anyagot, amelyek együttes használat esetén reagálnak egymással, és eközben színtelen gáz fejlődése is megfigyelhető!

Nevezze meg a keletkező gázt!

Írja fel az együttes használat közben lejátszódó reakció egyenletét!

f) A felsoroltak közül nevezzen meg két anyagot, amelyek együttes használat esetén reagálnak egymással, de eközben gázfejlődés nem figyelhető meg!

Írja fel az együttes használat közben lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Egy 45,0 térfogatszázalék propánt és 55,0 térfogatszázalék butánt tartalmazó gázelegyet tökéletesen elégetünk. A folyamat végén a képződő vízgőz lecsapódik.
$\Delta_k H$(propán(g)) = –104 kJ / mol; $\Delta_k H$(bután(g)) = –144 kJ / mol
$\Delta_k H$(CO_2(g)) = –394 kJ / mol; $\Delta_k H$(H_2O(f)) = –286 kJ / mol

a) Írja fel az égési reakciók rendezett egyenletét!

b) Számítsa ki a felírt reakcióegyenletekhez tartozó reakcióhőket!

c) Számítsa ki 2,00 m^3, 25 °C hőmérsékletű, standard nyomású gázelegy elégetése során felszabaduló hőmennyiséget!

15 pont	